ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_2_index.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去 1
ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去 1
ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します 1
障害が発生したアグリゲートを再配置するか 3
ノード 1 を撤去 4
ネットブートを準備 4

ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去

ステージ 2 ：移行してノード 1 を撤去

ステージ 2 で、ノード 1 のアグリゲートと LIF をノード 2 に再配置し、ノード 1 の情報を記録してから、ノード 1 を廃棄します。このプロセスは主に自動化されており、ステータスを確認するために処理が一時停止します。この処理は手動で再開する必要があります。

手順

1. "ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します"
2. "障害が発生したアグリゲートを再配置するか"
3. "ノード 1 を撤去"
4. "ネットブートを準備"

ノード 1 が所有するルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 2 に再配置します

ノード 1 をノード 3 に交換する前に、ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF をノード 1 からノード 2 に移動してから、ノード 1 のリソースをノード 3 に移動する必要があります。

この処理は、タスクの開始時にすでに一時停止されている必要があります。手動で再開する必要があります。

アップグレード手順の実行中、リモート LIF は SAN LUN へのトラフィックを処理します。アップグレード時にクラスタやサービスの健全性を維持するために、 SAN LIF を移動する必要はありません。ノード 3 をオンラインにしたあと、 LIF が正常に機能しており、適切なポートに配置されていることを確認する必要があります。

> アグリゲートおよび LIF のホーム所有者は変更されません。現在の所有者のみが変更されます。

手順

1. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

   ルート以外のアグリゲートと NAS データ LIF はすべて、 node1 から node2 に移行されます。

   処理が一時停止することで、ノード 1 のルート以外のアグリゲートと SAN 以外のデータ LIF がすべて node2 に移行されているかどうかを確認できます。

2. アグリゲートの再配置処理と NAS データ LIF の移動処理のステータスを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

3. 処理が一時停止したまま、ルート以外のすべてのアグリゲートが node2 でそれぞれの状態でオンラインになっていることを確認します。

   storage aggregate show -node _node2 --state online -root false

   次の例は、 node2 のルート以外のアグリゲートがオンラインになっていることを示しています。

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State  #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

   アグリゲートがオフラインになった場合、または node2 で外部になった場合は、各アグリゲートに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してアグリゲートをオンラインにします。

   storage aggregate online -aggregate *aggr_name*`

4. node2 で次のコマンドを使用し、出力を調べて、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。

   volume show -node-node2 --状態オフライン

   node2 上にオフラインのボリュームがある場合は、各ボリュームに対して 1 回、 node2 で次のコマンドを使用してオンラインにします。

   'volume online -vserver_name_-volume_name_`

   このコマンドで使用する'*vserver_name*'は'前のvolume showコマンドの出力にあります

5. [[step5] - データ LIF をホストしているポートが新しいハードウェアに存在しない場合は、ブロードキャストドメインから削除します。

   「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

6. LIF が 1 つでも停止している場合は、次のコマンドを LIF ごとに 1 回入力して、 LIF の管理ステータスを「 up 」に設定します。

   「network interface modify -vserver *vserver_name* _ lif_lif_name_-home-nodename_-status-admin up

7. インターフェイスグループまたは VLAN が設定されている場合は、次の手順を実行します。

   a. ポートおよびインターフェイスグループの情報をまだ保存していない場合は、ノード 3 のブート後にそれらの VLAN とインターフェイスグループをノード 3 で再作成できるように、それらの情報を記録します。

b. インターフェイスグループから VLAN を削除します。

「 network port vlan delete -node *nodename* 」 *-port_ifgrp --vlan-id_vlan_ID*`

> 対処方法に従って、 vlan delete コマンドで表示されるエラーを解決します。

c. 次のコマンドを入力し、その出力を調べて、ノードにインターフェイスグループが設定されているかどうかを確認します。

「 network port ifgrp show -node nodename 」 -ifgrp _ifgrp_name のように表示されます

次の例に示すように、ノードのインターフェイスグループ情報が表示されます。

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. ノードにインターフェイスグループが設定されている場合は、それらのグループの名前とグループに割り当てられているポートを記録し、ポートごとに次のコマンドを 1 回入力してポートを削除します。

「 network port ifgrp remove-port -node_nodename 」 -ifgrp *ifgrp_name -port_netport* 」のようになります

障害が発生したアグリゲートを再配置するか

いずれかのアグリゲートに再配置が失敗した場合、または拒否された場合は、アグリゲートを手動で再配置するか、必要に応じて拒否またはデスティネーションのチェックを無視する必要があります。

エラーが原因で再配置処理が一時停止します。

手順

1. EMS ログで、アグリゲートの再配置に失敗した理由や拒否された理由を確認します。
2. 障害が発生したアグリゲートまたは拒否されたアグリゲートを

   storage aggregate relocation start -Node_node1_-destination_node2 _aggregate-list *-ndocontroller -upgrade true

3. プロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。

4. 再配置は、次のいずれかの方法で強制的に実行できます。

オプション	説明
拒否チェックの無視	次のコマンドを入力します。「 storage aggregate relocation start -override-vetoes * -ndocontroller -upgrade true
デスティネーションチェックの無効化	次のコマンドを入力します。「 storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -nd-controllerupgrade true

ノード 1 を撤去

ノード 1 を撤去するには、自動処理を再開して、ノード 2 と HA ペアを無効にし、ノード 1 を正しくシャットダウンします。あとでノード 1 をラックまたはシャーシから取り外す必要があります。

手順

1. 処理を再開します。

   「システムコントローラの交換が再開」

2. ノード 1 が停止されたことを確認します。

   「 system controller replace show-sdetails 」というエラーが表示されます

アップグレードが完了したら、 node1 の運用を停止できます。を参照してください "古いシステムの運用を停止"。

ネットブートを準備

ノード 3 とノード 4 を手順の後半で物理的にラックに設置したあと、ネットブートが必要になることがあります。ネットブートという用語は、リモート・サーバに保存された ONTAP イメージからブートすることを意味します。ネットブートの準備を行うときは、システムがアクセスできる Web サーバに、 ONTAP 9 ブート・イメージのコピーを配置する必要があります。

作業を開始する前に

- システムから HTTP サーバにアクセスできることを確認します。
- を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクして、使用しているプラットフォームに必要なシステムファイルと、適切なバージョンの ONTAP をダウンロードします。

元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされていない場合は、新しいコントローラをネットブートする必要があります。新しいコントローラをそれぞれ取り付けたら、 Web サーバに保存されている ONTAP 9 イメージからシステムをブートします。その後、以降のシステムブートで使用するブートメディアデバイスに正しいファイルをダウンロードできます。

ただし、元のコントローラと同じバージョンの ONTAP 9 がインストールされているコントローラには、ネットブートする必要はありません。その場合は、このセクションをスキップしてに進みます "ステージ 3 ：ノー

ド 3 の設置とブート"

手順

1. ネットアップサポートサイトにアクセスして、システムのネットブートの実行に使用するファイルをダウンロードします。
2. ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードセクションから適切な ONTAP ソフトウェアをダウンロードし、「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルを Web にアクセスできるディレクトリに保存します。
3. Web にアクセスできるディレクトリに移動し、必要なファイルが利用可能であることを確認します。

用途	作業
FAS/AFF8000 シリーズシステム	「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルの内容をターゲットディレクトリに展開します。 tar -zxvf <ONTAP_version>_image.tgz * Note * ： Windows で内容を展開する場合は、 7-Zip または WinRAR を使用してネットブートイメージを展開します。ディレクトリの一覧には、カーネル・ファイル「 netboot/ kernel 」を含むネットブート・フォルダが含まれている必要があります
その他すべてのシステム	ディレクトリの一覧に次のファイルが含まれている必要があります。 `<ONTAP_version>_image.tgz **Note**: 「 <ONTAP_version>_image.tgz 」ファイルの内容を抽出する必要はありません。

のディレクトリの情報を使用します "ステージ 3"。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。